

2.0 Wiederholung: Objektorientierte Programmierung in Java

Implementierung einer Klasse in Java:

```
class Dreieck
{
    int seitenlänge;

    Dreieck()
    {
        seitenlänge = 3;
    }

    void gibUmfang()
    {
        println(4 * seitenlänge);
    }
}
```

Hauptprogramm:

```
Dreieck d1 = new Dreieck();
print("Umfang des Dreiecks ist: ");
d1.gibUmfang();

// Was wird hier ausgegeben?
```

Klassenkopf

Deklaration der Attribute

(spezielle Methode: erzeugt Objekt, legt Startwerte fest)

Methode:

Methoden_____

Methodenrumpf { Hier: Textausgabe auf Konsole }

Im Hauptprogramm wird unser Code aufgerufen und ausgeführt

Zeichne die zugehörige Objektkarte:

Die Online-IDE - <https://www.online-ide.de>

Benutzername (Schul-Mailadresse) + Passwort: von letztem Jahr oder 10Inf2025 (→ ändern!)

Die **Projekte** findest du in der **linken Leiste UNTEN**. Du hast jederzeit auf alle Projekte Zugriff - nutze dies auch um ggf. Programmbausteine zu kopieren und zu adaptieren.

Links OBEN siehst du die Klassen des jeweiligen Projekts. Wichtig ist die Klasse **Hauptprogramm**. Diese erzeugt ggf. eine **neue Welt** und gibt an was konkret ausgeführt werden soll – z.B. **Objekte** einer Klasse **erzeugen** oder auf ihnen **Methoden aufrufen**. Wenn du dein **Programm testen** willst, kannst du hier aufrufe hinzufügen oder verändern.

Oben in der Mitte findest du diese Leiste,  um dein Programm zu starten, zu stoppen, oder die Geschwindigkeit in der die einzelnen Zeilen ausgeführt werden zu verändern.

Aufgabe 1) Online-IDE

- Öffne in der linken Leiste das Projekt **Pizza**. Betrachte den Code und zeichne daraus eine Klassenkarte für die Klasse `Pizza` sowie eine Objektkarte für das Objekt, das im Hauptprogramm erzeugt wird.
- Ergänze die Klassenkarte um eine Methode `verrechneSchülerRabatt()` welche den Preis, um 30% senkt und den neuen Preis erneut ausgibt.

A full-page sheet of white graph paper with a light gray grid. The grid consists of small squares, approximately 10 units wide by 10 units high. There are no margins or additional markings on the page.

Aufgabe 2) Projekt Nagetier

- Sieh dir den unteren Code-Ausschnitt an und beschreibe was hier passieren kann und wann.
- Überprüfe deine Überlegungen in der Online-IDE indem du das Projekt ausführst.
- Ergänze das Projekt.
- Bonus: Entwickle das Projekt zu einem Multiplayer-Spiel weiter.

```
/**
 * Methoden
 */
void geheNachRechts() {
    setAngle(90);
    move(10, 0);
}

void geheNachOben() {
    setAngle(180);
    move(0, -10);
}
```

```
// Diese spezielle Methode wird
// fortlaufend, etwa 30-mal pro
// Sekunde aufgerufen bzw. ausgeführt.

void act() {
    if(isKeyDown("w")) {
        geheNachOben();
    } else if(isKeyDown("d")) {
        geheNachRechts();
    }
    esseKorn();
}
```

Aufgabe 3) Projekt Auto

Untersuche zunächst die Klassen `Hauptprogramm` und `Auto`. Setze die folgende Klassenkarte in Java um:

Auto
marke maxTankfuellung aktuelleTankfuellung durchschnittsverbrauch
Auto(tankfuellungStart) volltanken() gibRestkilometer()

// Verbrauch in Litern pro 100km

```
// Konstruktor setzt aktuelleTankfuellung auf übergebenen Wert
// setzt aktuelleTankfuellung auf maximaleTankfuellung
// gibt zurück, wie viele kilometer noch gefahren werden kann
```